

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: "Se considera el problema de estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener. Enunciar las hipótesis y condiciones de optimalidad del filtro de Wiener."

Video: [sam_clase12.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/82db24ea-37ff-4341-b022-46a15fadbd00>

Respuesta generada:

Para estimar un proceso de interés $V(t)$ a partir de un proceso observado $U(t)$ mediante el filtro de Wiener, se establecen las siguientes hipótesis y condiciones de optimalidad:

Hipótesis del Filtro de Wiener

Las hipótesis fundamentales para la aplicación del filtro de Wiener son las siguientes:

1. Procesos Observado y No Observado:

- Se tiene un **proceso de interés no observado $V(t)$** (también llamado "señal original" o BDT).
- Se tiene un **proceso observado $U(t)$** (también llamado "señal degradada"). La observación $U(t)$ es una versión degradada de $V(t)$.

2. Correlación entre Procesos:

- Los procesos $U(t)$ y $V(t)$ deben estar **correlacionados**. Si U no tiene relación con V , no es posible inferir nada sobre V a partir de U .

3. Media Nula:

- Se asume que **ambos procesos, $U(t)$ y $V(t)$, tienen media nula**.

4. Conocimiento de Densidades Espectrales:

- Se asume que se conocen la **densidad espectral de potencia de U ($S_U(f)$)**.
- Se asume que se conoce la **densidad espectral de potencia cruzada entre V y U ($S_{VU}(f)$)**. Esta última es una medida de la correlación entre V y U y se obtiene a partir de la transformada de Fourier de la correlación cruzada.

5. Estacionariedad Conjunta:

- Se asume la **estacionariedad conjunta** de los procesos, lo que implica que la correlación cruzada $R_{VU}(\tau) = E[V(t)U(t+\tau)]$ es independiente del tiempo t .

6. Estimador Lineal:

- El filtro de Wiener está **restringido a estimadores lineales**, lo que significa que la estimación $V_{\text{gorro}}(t)$ se obtiene mediante una convolución lineal de $U(t)$ con un filtro $H(t)$. Es decir, $V_{\text{gorro}}(t) = H(t) * U(t)$.

Condiciones de Optimalidad del Filtro de Wiener

El objetivo principal del filtro de Wiener es diseñar el filtro $H(t)$ para que la estimación $V_{\text{gorro}}(t)$ sea lo más cercana posible a $V(t)$. Esto se logra mediante las siguientes condiciones:

1. Criterio de Minimización del Error Cuadrático Medio (MSE):

- El filtro óptimo $H(t)$ es aquel que **minimiza el error cuadrático medio (MSE)** entre el proceso original $V(t)$ y su estimación $V_{\text{gorro}}(t)$.
- Formalmente, se busca minimizar $E[(V(t) - V_{\text{gorro}}(t))^2]$ con respecto a $H(t)$.

2. Principio de Ortogonalidad:

- La condición fundamental para la optimalidad es el **Principio de Ortogonalidad**. Este principio establece que el error de estimación $(V(t) - V_{\text{gorro}}(t))$ debe ser **ortogonal a cualquier posible estimación lineal $V_{\text{tilde}}(t)$** que pueda generarse a partir de $U(t)$ mediante otro filtro lineal $H_{\text{tilde}}(t)$.
- Matemáticamente, esto se expresa como: $E[(V(t) - V_{\text{gorro}}(t)) * V_{\text{tilde}}(t)] = 0$ para cualquier filtro lineal H_{tilde} .
- La esperanza en este contexto funciona como un producto interno.
- Gráficamente, esto significa que la mejor estimación posible (V_{gorro}) es la **proyección ortogonal** del proceso no observado V sobre el subespacio de todas las posibles estimaciones lineales de U . La diferencia $(V - V_{\text{gorro}})$ es la dirección normal a este subespacio.

3. Igualdad de Correlaciones Cruzadas:

- Como consecuencia del principio de ortogonalidad, se deduce que en la condición óptima, la **correlación cruzada entre el proceso original V y el proceso observado U (R_{VU})** debe ser igual a la **correlación cruzada entre la estimación V_{gorro} y el proceso observado U ($R_{V_{\text{gorro}}U}$)**.
- Es decir, $R_{VU}(\tau) = R_{V_{\text{gorro}}U}(\tau)$ para todo τ .
- En el dominio de la frecuencia, esta igualdad se traduce a: $S_{VU}(f) = S_{V_{\text{gorro}}U}(f)$.

4. Filtro Óptimo en el Dominio de la Frecuencia:

- Dado que $V_{\text{gorro}}(t)$ se obtiene por convolución de $H(t)$ con $U(t)$, la densidad espectral de potencia cruzada entre V_{gorro} y U es $S_{V_{\text{gorro}}U}(f) = H(f) * S_U(f)$.

- Sustituyendo esto en la igualdad de correlaciones cruzadas, se obtiene la expresión para la **respuesta en frecuencia del filtro de Wiener óptimo**:

$$H(f) = S_{VU}(f) / S_U(f).$$

Este filtro $H(f)$ es el que minimiza el error cuadrático medio entre el proceso original $V(t)$ y su estimación $V_{\text{gorro}}(t)$.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Domina los conceptos en la respuesta. No comete errores conceptuales. Hay un error mínimo en el punto 1 de la sección "Hipótesis del Filtro de Wiener" donde en el video se nombra a " $V(t)$ " y NotebookLLM lo interpreta como "BDT" (suenan parecido, pero BDT no tiene sentido en este contexto). Otro mínimo error está en el punto 4 de la sección "Condiciones de Optimalidad del Filtro de Wiener", donde dice "Sustituyendo esto en la igualdad de correlaciones cruzadas". Aquí la idea está bien, pero sería en la transformada de Fourier de las correlaciones cruzadas, no las correlaciones cruzadas en sí (se está en el dominio de la frecuencia). Igualmente en el paso 3 de la misma sección hace una aclaración del estilo, por lo que no lo considero un error grave sino más bien un abuso de lenguaje.
Relevancia	4	Responde con lo pedido, pero lo presenta de una forma quizá no tan buena. En particular, hay ciertos puntos que se desprenden de otros (por ejemplo, en la sección "Condiciones de Optimalidad del Filtro de Wiener" el punto 3 se desprende directamente del 2, o en la sección "Hipótesis del Filtro de Wiener" el punto 5 del 4). Por ende, la respuesta está bien, pero podría ser mejor estructurada con incluso menos puntos.
Compleitud	5	Se aborda completamente lo pedido.
Uso del contexto	5	Se sigue la estructura de la clase. No se introduce ningún concepto exterior. Incluso se respeta la misma notación, a menos del detalle de usar H mayúscula para el filtro en vez de h minúscula.
Puntuación general	5	En términos generales es una excelente aproximación al tema pedido.

Evaluación cualitativa:

NotebookLLM devuelve una respuesta completa y clara en cuanto a lo preguntado. Como se mencionó anteriormente, quizá no ordena los puntos en su respuesta de la mejor manera, lo que igualmente hasta cierto punto se puede reducir meramente a una opinión personal y no es de gran relevancia en el grueso de la respuesta, dado que conceptualmente no comete prácticamente ningún error y responde todo lo preguntado, lo que se me hace lo más importante.

Por otro lado, lo que me parece más destacable es que sea capaz de capturar (de forma correcta en la inmensa mayoría de casos, salvo el especificado) conceptos que el profesor dice, pero no aparecen escritos de forma explícita en la pantalla, enriqueciendo así aún más la respuesta que quizá solo podría deducir de lo que se ve en la pantalla.

Por todo lo antes mencionado me parece una herramienta increíble que abre una cantidad abismal de oportunidades para acercarse a distintos temas de un modo diferente.